Unidad temática I: Programación avanzada en C

Trabajos práctico I.1

Fecha límite para la presentación: indicada en el aula virtual.

Forma de realización: en comisiones de dos alumnos.

Material para entregar: un archivo comprimido que contenga el archivo **main.c** y los archivos de datos usados para ensayarlo.
Obs.: en un comentario al comienzo de main.c debe constar nombre y apellido de los autores.

Requerimientos para el programa a desarrollar:

I. El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un programa en C, que permita calcular el producto de dos matrices de números reales: C = A x B.

Dicho programa deberá recibir en la línea de comandos los siguientes parámetros:

- nombre del archivo que contiene los valores de la primera matriz (A)
- nombre del archivo que contiene los valores de la segunda matriz (B)
- nombre del archivo donde se almacenarán los valores de la matriz de resultados (C)

En el caso de que las matrices a multiplicar no sean de dimensiones compatibles para realizar el producto, el programa debe finalizar con un mensaje de error en la pantalla.

II. El formato de los archivos que contienen los valores de las matrices debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Archivo de texto ASCII organizado en renglones, donde cada renglón contiene la siguiente información:

- 1º renglón: cantidad de filas de la matriz
- 2º renglón: cantidad de columnas de la matriz
- 3º renglón: valores de la primera fila, separados entre sí mediante espacios
- 4º renglón y posteriores: ídem 3° renglón para los valores de las filas restantes

Por ejemplo, a continuación, se muestra el contenido del archivo que corresponde a una cierta matriz de 5 x 5:

```
5
5
1.7000    2.4000    0.1000    0.8000    1.5000
2.3000    0.5000    0.7000    1.4000    1.6000
0.4000    0.6000    1.3000    2.0000    2.2000
1.0000    1.2000    1.9000    2.1000    0.3000
1.1000    1.8000    2.5000    0.2000    0.9000
```

III. El programa debe utilizar asignación dinámica de memoria para almacenar las matrices, la que debe ser asignada en función de las dimensiones de estas.

IV. El programa debe estar estructurado de tal manera que se utilicen funciones (no debe estar todo

el código en ***main***). Las funciones que se sugieren son:

- Una función para leer un archivo de datos y construir una matriz usando memoria dinámica. El prototipo de la función podrá ser como se indica a continuación:

```
double ** leer_matriz( char *nombre_archivo, int *filas, int *columnas );
```

La función espera como parámetro el nombre del archivo de datos que contiene los valores de la matriz y debe retornar el puntero al arreglo de punteros a cada fila. En caso de que la operación haya fallado (no se pudo abrir el archivo o no se pudo asignar memoria dinámica), debe retornar un puntero nulo.

Los otros dos parámetros son punteros a dos variables de tipo *int*, que al salir de la función contienen la cantidad de filas y columnas de la matriz.

- Una función para efectuar el producto de dos matrices (c = a * b):

```
int multip( double **a, int fil_a, int col_a,
            double **b, int fil_b, int col_b,
            double ***c, int *fil, int *col );
```

Donde:

a y *b*: punteros a las dos matrices a multiplicar.

fil_a y *fil_b*: cantidad de filas de las matrices a y b, respectivamente.

col_a y co*l_b*: cantidad de columnas de las matrices a y b, respectivamente.

c: puntero al puntero a la matriz de resultados (al salir de la función, el puntero double ** que se pasó como parámetro contiene la dirección de la matriz de resultados).

fil: puntero a una variable int, que al salir contiene la cantidad de filas del resultado.

col: puntero a una variable int, que al salir contiene la cantidad de columna del resultado.

La función retorna:

0 si la operación se completó.
1 si la operación no se realizó porque las dimensiones eran incompatibles.
2 si la operación falló porque no se pudo asignar memoria dinámica para el resultado.

- Una función para grabar el archivo de resultados:

```
int grabar_matriz( char * archivo, double **mat, int filas, int columnas);
```

La función espera como parámetros el nombre del archivo a grabar, el puntero al arreglo de punteros a las filas de la matriz, y la cantidad de filas y columnas. La función retorna:

0 si la operación se pudo completar.
1 si la operación falló (por ejemplo, porque no se pudo abrir el archivo).

- Una función para mostrar en pantalla el contenido de una matriz:

```
void mostrar( double ** mat, int filas, int columnas );
```

- Una función para liberar la memoria dinámica asignada a una matriz:

```
void liberar_memoria( double ** mat, int filas, int columnas );
```

Rúbrica de evaluación

Criterios	Puntaje máximo
Corrección funcional del producto de matrices (compatibilidad, cálculo correcto, manejo de errores de dimensiones)	3
Uso correcto de asignación dinámica de memoria e implementación de todas las funciones solicitadas	3
Manejo adecuado de archivos (lectura/escritura según formato especificado, control de errores de apertura)	2
Estructura del código, legibilidad, modularización y comentario con nombre de los autores	2
Total:	10

- El programa debe compilar sin errores y usar asignación dinámica de memoria; en caso de no hacerlo, la nota máxima es 4 puntos.